Условие

По колко начина може да се избере 4-членна делегация от 12 кандидати, ако

(а) няма ограничение;

(б) A и B не трябва да участват заедно;

(в) C и D могат да участват само заедно?

(а) и (б)

(а) Редът няма значение: $C_{12}^4 = 495$.
(б) Разделяме по това дали участва някой от A, B:



Общо $210 + 240 = 450$. Проверка: всички минус тези с двамата: $495 - C_{10}^2 = 450$.

(в) C и D само заедно



Случаите с точно един от двамата са забранени. Ако участват двамата, избираме още 2 от останалите 10. Ако не участват, избираме 4 от 10.

Отговор. (а) $C_{12}^4 = 495$; (б) $C_{10}^4 + 2C_{10}^3 = 450$; (в) $C_{10}^2 + C_{10}^4 = 255$.